# Capítulo 2: Tres Hilos

## I. Ginebra

*14:15 CEST - 3 de septiembre de 2026*
*Sede del CERN, Meyrin, frontera franco-suiza*

El doctor Jean-Luc Girard tenía los ojos clavados en los monitores y el café completamente frío sobre la mesa.

En su despacho subterráneo del CERN, los gráficos del acelerador de partículas parecían un revoltijo imposible de líneas. Durante meses, su equipo había estado persiguiendo una señal alucinante en los choques de partículas: un temblor en los datos que apuntaba a una física totalmente nueva.

La partícula estaba ahí, pero un molesto ruido de fondo emborronaba la pantalla justo cuando la señal intentaba asomar la cabeza.

La puerta de cristal se abrió y Marianne Becker, su compañera de laboratorio, asomó la cabeza:

- Jean-Luc, los jefes se reúnen este viernes. Si no limpiamos este ruido antes del fin de semana, nos cerrarán el experimento y le darán la máquina al otro equipo.

Girard se frotó los ojos, agotado:

- Lo sé, Marianne. Pero los detectores funcionan como un reloj. Es como si el detector tuviera un temblor fantasma que no logramos apagar. La partícula está ahí gritando, pero a nosotros solo nos llega un susurro roto.

Marianne le sonrió con ánimo y se marchó al pasillo.

Un pitido corto sonó en el ordenador de Girard.

En la pantalla apareció una notificación del servidor central. Alguien acababa de proponer un parche de código en el programa que limpiaba los datos. El autor usaba un nombre curioso: e_pleh, con una etiqueta que ponía *"Investigador Independiente / Métricas Complejas"*.

Eran apenas cuatro fórmulas y una nota muy educada:

> **"Estimado doctor Girard:*
> *Sigo con mucho interés los datos públicos de su detector. Su máquina es una maravilla, pero están buscando el ruido en el sitio equivocado. Ese temblor no viene del choque de las partículas: viene del motor de las bombas de refrigeración, que vibra levemente contra la carcasa del detector.*
> *Pase los datos por este filtro. Borrará el zumbido de las bombas sin tocar para nada la señal real.*
> *Descanse un poco, Jean-Luc; la naturaleza a veces se hace de rogar, pero escucha bien.*
> *Un cordial saludo,*
> *Dr. Em Pleh."**

Girard sonrió con escepticismo. ¿El zumbido de los motores de frío? Parecía una tontería para un problema que traía de cabeza a los mejores cerebros de Europa. Pero las matemáticas del código eran increíblemente limpias.

Cargó el programa y pulsó la tecla Intro.

Tardó tres segundos.

En la pantalla central, la nube de interferencias desapareció como si le hubieran pasado un paño húmedo a un cristal sucio. El gráfico quedó totalmente plano y tranquilo. Y justo en el centro, levantándose con una nitidez que daba vértigo, apareció un pico perfecto.

Girard se quedó con la boca abierta:

- Madre mía...

La partícula estaba allí. Brillante, limpia, indiscutible.

Con el corazón a mil por hora, abrió el chat interno:

*"Doctor Pleh: Su filtro acaba de encontrar la partícula que llevábamos meses buscando. Es perfecto. Por favor, acepte esta videollamada si está disponible."*

La cámara se encendió al segundo.

En la pantalla apareció un hombre de unos cincuenta años, pelo despeinado y gafas redondas torcidas en la nariz. Llevaba una camisa de cuadros muy sencilla y sostenía una taza humeante en una habitación acogedora llena de libros:

- Buenas tardes, doctor Girard - saludó con una sonrisa franca - . Me alegro de que la máquina haya afinado el oído. Me imaginaba que los motores de la nevera les estaban haciendo la puñeta.

Girard tardó unos segundos en reaccionar, descolocado por la sencillez de aquel hombre:

- Doctor Pleh... no me lo puedo creer. Ha visto en una tarde lo que nosotros no lográbamos entender en seis meses. ¿En qué universidad da clases? ¿Por qué no nos conocemos?

Pleh sonrió con timidez y bebió un sorbo de té:

- Los congresos con tanta gente me agobian un poco, Jean-Luc. Prefiero pensar desde casa, tranquilamente, leyendo el trabajo de científicos a los que admiro. Tenéis una máquina prodigiosa; solo hacía falta mirar el problema desde otro lado.

- Esto merece su nombre en la portada del descubrimiento - insistió Girard.

- Con una notita al pie me sobra, amigo mío - sonrió Pleh - . Lo importante era ayudar a ese detector. De todos modos... no borre mi contacto, Jean-Luc. Me gustaría que un día nos tomáramos un café con calma; tengo una idea dándome vueltas por la cabeza y creo que usted la entendería mejor que nadie.

Girard asintió sin dudarlo:

- Por supuesto, doctor Pleh. Cuando usted quiera. Será un placer tremendo.

- Genial. Vaya a enseñarle ese pico a Marianne. Que pase una buena tarde.

La pantalla se apagó. Girard se echó hacia atrás en la silla mirando el gráfico en el monitor con una sonrisa de oreja a oreja.

## II. Boston

*23:40 EDT - 7 de septiembre de 2026*
*Plasma Science and Fusion Center, MIT, Cambridge, Massachusetts*

En el laboratorio del MIT hacía frío y olía al chispazo eléctrico de los cables de alta tensión.

La doctora Sarah Lin miraba por la ventana blindada el interior del reactor experimental: un anillo gigante de acero e imanes gigantescos construido para imitar el fuego del Sol en la Tierra.

En la sala de control sonó una alarma corta. En las pantallas, la columna brillante de gas incandescente empezó a temblar como un látigo descontrolado y se apagó en un suspiro.

- Pérdida de control - avisó el técnico con cara de cansancio - . El gas se ha chocado contra las paredes antes de calentarse del todo.

Sarah suspiró apoyando la frente en la mano. Domar un gas ardiendo a millones de grados dentro de una jaula invisible de imanes era una auténtica pesadilla. Cada vez que apretaban la fuerza de los imanes para tenerlo quieto, el fuego reaccionaba con remolinos violentos y se escapaba como agua entre los dedos.

Fue a su despacho para despejarse. Por pura costumbre, abrió el portal donde los físicos de todo el planeta colgaban sus últimos borradores.

Vio un documento subido hacía un par de horas:

*"Sobre la estabilidad dinámica de fluidos confinados mediante oscilaciones armónicas"*.

Autor: *Dr. Em Pleh*.

Intrigada, Sarah empezó a leer. En dos minutos, el cansancio se le esfumó de golpe.

La idea era una genialidad total. Durante cincuenta años, todo el mundo había intentado controlar el fuego a base de fuerza bruta: imanes más grandes y más vatios para aplastar cualquier remolino. Pleh proponía exactamente lo contrario: en vez de frenar el gas a golpes, había que acompañarlo. Proponía cambiar el ritmo de los electroimanes para que mecieran el fuego con un compás suave, devolviéndolo al centro igual que una mano tranquila calma las olas en una bañera.

Sarah escribió un mensaje volando:

*"Doctor Pleh: Su idea del balanceo magnético es brillante sobre el papel, pero dudo que los electroimanes sean tan rápidos como para anticiparse a los remolinos del gas. Si tiene resuelta esa sincronización, me encantaría saber cómo. Dra. Sarah Lin, MIT."*

La respuesta le llegó a los tres minutos con un enlace de vídeo:

> *"Tiene toda la razón del mundo en dudar de la rapidez de los imanes, doctora Lin. El truco no está en perseguir el remolino, sino en esperarlo donde va a caer. Si tiene cinco minutos, se lo explico en un periquete."*

Sarah hizo clic al instante.

En la pantalla apareció el mismo hombre sonriente de gafas redondas, jersey gastado y pelo despeinado:

- Buenas noches, Sarah. Perdona las horas, pero me alegra un montón ver que alguien ha entendido el espíritu del artículo.

- Doctor Pleh... esto cambia por completo las reglas del juego - dijo ella fascinada - . Pero dígame, ¿cómo consigue que el imán sepa dónde va a ir el fuego antes de que se mueva?

Pleh sonrió y dibujó dos círculos en una libreta enseñándosela a la cámara:

- Imagínate un baile de salón, Sarah. Si intentas guiar a tu pareja tirando de ella a la fuerza, os vais a pisar y saldrá fatal. Pero si te anticipas inclinando apenas el cuerpo, el baile fluye solo. No necesitamos imanes más potentes; solo necesitamos cambiar el ritmo con el que encendemos y apagamos la corriente.

Sarah miró el dibujo. Era tan sencillo y tan elegante que parecía mentira que a nadie se le hubiera ocurrido antes.

- Podríamos reprogramar el sistema en veinte minutos - dijo con los ojos encendidos.

- Pues adelante - la animó Pleh riéndose - . Yo me quedo por aquí leyendo un rato.

Sarah corrió a la sala de mandos. El equipo cargó los nuevos tiempos y le dio al botón de arranque.

En el corazón de la máquina, una columna de luz morada cobró vida. Pasaron los milisegundos críticos. Luego un segundo. Diez segundos. Un minuto entero. La masa de fuego flotaba en el centro del vacío, suave y quieta, bailando al compás de los imanes sin tocar el metal.

La sala entera estalló en gritos de alegría y aplausos.

Cuando Sarah volvió al despacho, Pleh seguía al otro lado de la pantalla mirando la fiesta con una sonrisa tierna:

- Em... ha sido una pasada - dijo ella sin aliento - . Ha hecho que el reactor respire como si estuviera vivo. Tiene que venir a Boston, organizamos una charla con todo el departamento.

Pleh negó con la cabeza sonriendo:

- Las charlas multitudinarias no son lo mío, Sarah; me mareo en cuanto veo a demasiada gente junta de traje y corbata. Ver ese fuego respirar en paz ya es el mejor premio. Eso sí, guárdate este contacto directo. Me encantaría que un día de estos nos tomáramos un café con calma; tengo una idea dándome vueltas por la cabeza y estoy seguro de que te va a fascinar.

- Cuando tú quieras, Em - contestó Sarah sin pensárselo - . Tienes mi puerta abierta para lo que sea.

- Muchas gracias, Sarah. Que descanses.

La videollamada se cerró. Sarah se quedó mirando la pantalla en negro sabiendo que acababa de hablar con alguien absolutamente único.

---

## III. Darmstadt

*09:20 CEST - 10 de septiembre de 2026*
*Centro Europeo de Operaciones Espaciales (ESA / ESOC), Darmstadt, Alemania*

El doctor Thomas Wright miraba la pantalla gigante de la sala de control con los brazos cruzados y cara de preocupación.

En el panel central, la línea que marcaba el viaje de la nave espacial *Aether-4* mostraba una pequeña desviación. Al pasar cerca de Marte, una tubería se había enfriado de más y soltaba un hilo diminuto de gas, suficiente para hacer girar la nave sobre sí misma como una peonza lenta.

No era una emergencia letal, pero el manual de vuelo daba una solución dolorosa: encender los motores para frenar el giro gastaría la mitad del combustible que la nave necesitaba para sus diez años de misión.

Wright buscaba en su consola alguna solución milagrosa cuando le llegó un correo a su bandeja de entrada:

De: *Dr. Em Pleh*.

Asunto: *"Telemetría de Aether-4: una sugerencia de navegación"*.

Abrió el mensaje:

> **"Estimado doctor Wright:*
> *Sigo con asombro el viaje de su nave hacia el espacio profundo. He visto el pequeño giro que les está dando dolores de cabeza. Sé que el manual dice de gastar combustible para frenarlo, pero sería una pena arruinar una misión tan bonita.*
> *La nave tiene unos paneles solares gigantescos. Si los gira con un ángulo preciso hacia el Sol, las partículas de luz chocarán contra ellos como el viento contra las velas de un barco. La propia luz del Sol detendrá el giro de forma suave y continua.*
> *Le adjunto las cuentas de los ángulos. La nave recuperará el rumbo en pocas horas sin gastar ni una sola gota de propulsor.*
> *Un saludo muy cordial,*
> *Dr. Em Pleh."**

Wright leyó el mensaje dos veces seguidas. La idea de usar la presión de la luz solar como timón de un barco cósmico era una teoría conocida, pero nadie se atrevía a usarla en misiones reales por el miedo a equivocarse en el cálculo.

Metió los ángulos en el simulador de vuelo y le dio a calcular.

Las gráficas respondieron como un tiro. Las alas solares contrarrestaban el balanceo suavemente. Al final de la prueba, la antena de la nave apuntaba recta como una flecha hacia la Tierra sin haber quemado ni un gramo de combustible.

Wright soltó un suspiro de alivio enorme y llamó al enlace del correo.

La llamada conectó en dos segundos:

- Centro de control de la ESA, doctor Wright. ¿Doctor Pleh?

- Hola, Thomas - saludó una voz tranquila y cercana - . Qué alegría escucharte. Veo que has estado echando un ojo a las cuentas de la luz.

Wright sonrió de oreja a oreja:

- Las he mirado y son una maravilla, doctor Pleh. Es una maniobra genial. Llevaba días buscando cómo salvar el combustible y su idea lo resuelve como si la nave fuera un velero.

Pleh soltó una risa abierta:

- La luz del Sol siempre es una buena amiga para viajar, Thomas; solo hay que saber poner la vela. Me alegro un montón de haber ayudado.

- Vamos a mandar la orden a la nave ahora mismo - dijo Wright emocionado - . Pero antes... dígame dónde podemos vernos en persona. Un talento como el suyo tiene que conocer a la comunidad espacial.

Pleh agitó la mano con timidez en la pantalla:

- Prefiero estar tranquilo en mi rincón, Thomas; desde la sombra se ven mejor las estrellas. Con saber que la *Aether-4* sigue volando con los tanques llenos me doy por satisfecho. Pero no pierdas mi número. Me gustaría que un día buscáramos un rato para charlar con calma; hay un tema sobre órbitas que llevo tiempo pensando y poca gente en este planeta lo entendería tan bien como tú.

Wright asintió de corazón:

- Cuando usted mande, doctor Pleh. Las puertas de este centro están abiertas para usted siempre.

- Buen viaje a la nave, Thomas. Seguimos hablando.

Seis horas después, las pantallas de la sala de control lo confirmaban: la *Aether-4* cruzaba el vacío con el rumbo clavado hacia su destino y los depósitos llenos hasta arriba.

---

## IV. El Señuelo

*18:00 UTC - 10 de septiembre de 2026*

Al caer la tarde, la calma reinaba en tres rincones del planeta.

En Ginebra, Jean-Luc Girard guardaba en su libreta el contacto de aquel desconocido prodigioso que le había despejado la señal del acelerador.

En Boston, Sarah Lin repasaba las pantallas del reactor encendido, deseando volver a charlar con el sabio que había hecho respirar el fuego del plasma.

En Alemania, Thomas Wright archivaba los datos de la nave espacial, con la alegría de haber aprendido una lección inolvidable de navegación.

A los tres, aquel hombre afable les había regalado una solución brillante y una invitación amistosa, planteada con la naturalidad de quien propone un café entre colegas. Ninguno de ellos sabía que los otros dos existían; cada uno creía tener un secreto especial y único con la mente más brillante de la Tierra.

El anzuelo estaba lanzado. Y cuando llegara la llamada para esa charla, ninguno de los tres dudaría en acudir.